企业异质性的相关随机效应汇报

1 核心结论

IMS 与 IMS_D 的组内斜率和组间斜率都为负，方向与正文一致；全样本联合检验在 5% 水平不拒绝两条斜率相同（$p = 0.0945$、0.1124）。组内斜率不显著是功效问题：对正文基准效应的功效只有约 56% 与 60%，置信区间同时盖住 0 和基准点估计。随机效应列显著为负，但它只在公司均值系数全为零（$\xi = 0$）时成立，只作补充。需要如实说明的一点是：IMS 在 $T_i \geq 2$ 子样本上的联合检验 $p = 0.043$，在 5% 水平拒绝；不过子集检验（$p = 0.67$、0.76）表明，联合检验接近临界主要来自几乎不随时间变化的控制变量，IMS 自身的均值系数也不显著（$p = 0.354$）。

2 目的

正文主回归（行业加年份固定效应）比较的是同一行业、同一年份里不同公司的漂绿差异。把这种差异拆开，可以问两个问题：

- **组内**：同一家公司，审计师行业专长升降时，它的漂绿是否随之变化？这只利用公司自身随时间的变动，等价于企业加年份固定效应。
- **组间**：长期专长水平高的公司与长期专长水平低的公司相比，平均漂绿是否更低？这利用的是公司之间的持久差异。

相关随机效应（CRE）在混合回归中加入各变量的公司均值 $\bar{x}_i$，一次回归同时给出两条斜率：

$$y_{it} = x_{it}\beta_W + \bar{x}_i\xi + \varepsilon_{it}, \qquad \beta_B = \beta_W + \xi_{\text{core}}. \tag{1}$$

β_W 是组内斜率，β_B 是组间斜率，ξ_{core} 是二者之差。若 ξ 全为零，两条斜率相同，随机效应估计也就一致。

3 结果

3.1 组内斜率与组间斜率

表 1: 相关随机效应的组内斜率与组间斜率

	IMS		IMS_D	
	(1) 组内 β_W	(2) 组间 β_B	(3) 组内 β_W	(4) 组间 β_B
行业专长	−0.2360	−0.5627**	−0.0971	−0.1349
	(0.2299)	(0.2638)	(0.0650)	(0.1042)
公司均值系数 ξ	−0.3267		−0.0378	
	(0.3523)		(0.1248)	
控制变量及其公司均值	控制	控制	控制	控制
年份哑变量及其公司均值	控制	控制	控制	控制
观测值	15,381	15,381	15,381	15,381
公司数	4,604	4,604	4,604	4,604
调整 R^2	0.0226	0.0226	0.0221	0.0221

注：表中只有两次回归，每个核心变量一次。列 (1)(2) 来自同一次 IMS 回归，列 (3)(4) 来自同一次 IMS_D 回归，故观测值与调整 R^2 相同。β_W 是专长水平值 x_{it} 的系数；$\beta_B = \beta_W + \xi$ 由回归系数推算，标准误用同一公司聚类稳健协方差矩阵对该线性组合计算；ξ 即组间与组内斜率之差。$^{**}p < 0.05$。

两个变量的组内、组间斜率都为负。IMS 的组间斜率单独看显著，但衡量两条斜率差别的 ξ 不显著，即数据看不出组内与组间是两条不同的斜率。组内斜率的置信区间很宽（IMS 为 $[-0.687, 0.215]$，IMS_D 为 $[-0.225, 0.030]$），既容纳 0，也容纳正文基准效应（-0.4829、-0.1434）；在 5% 水平、80% 功效下最小可检测效应分别为 0.64 和 0.18，大于基准效应，因此组内不显著应理解为精度不足，而非没有效应。

3.2 两条斜率是否相同

表 2: 公司均值系数为零的联合 Wald 检验

核心变量	检验	统计量	自由度	p 值
IMS	全样本联合 Wald（主检验）	26.23	18	0.0945
IMS	子集 Wald	6.68	9	0.6709
IMS	$T_i \geq 2$ 联合 Wald	29.46	18	0.0430
IMS	Chamberlain 联合 Wald	26.52	21	0.1874
IMS_D	全样本联合 Wald（主检验）	25.47	18	0.1124
IMS_D	子集 Wald	5.82	9	0.7573
IMS_D	$T_i \geq 2$ 联合 Wald	28.51	18	0.0547
IMS_D	Chamberlain 联合 Wald	28.95	21	0.1153

主检验对两个变量都不拒绝“全部公司均值系数为零”，Chamberlain 形式结论相同。唯一例外是 IMS 的 $T_i \geq 2$ 子样本，在 5% 水平拒绝，应在文中如实交代。子集检验去掉了规模、杠杆、上市年限、产权性质、四大和审计收费这些几乎不随时间变化的控制后，p 值远离临界值，说明主检验接近临界主要由这些控制驱动，而不是由专长本身驱动。

3.3 随机效应补充列

表 3: 随机效应补充列

	仅年份效应		年份效应加行业哑变量	
	(1) IMS	(2) IMS_D	(3) IMS	(4) IMS_D
行业专长	-0.4690^{***} (0.1692)	-0.1320^{**} (0.0547)	-0.4557^{***} (0.1764)	-0.1350^{**} (0.0565)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	15,381	15,381	15,381	15,381

注：可行广义最小二乘，方程中不含公司均值，标准误按公司聚类。随机效应仅在公司均值系数全部为零时一致。与正文对照时看列 (3)(4)。$^{***}p < 0.01$，$^{**}p < 0.05$。

随机效应同时利用组内和组间变异，标准误更小，四列都显著为负，数量级接近正文基准。它成立的前提正是 $\xi = 0$：主检验不拒绝这一前提，但 IMS 的 $T_i \geq 2$ 检验拒

绝，因此这些列只能作为补充证据，不能当作组内效应已经显著。

4 建议表述

为考察审计师行业专长与漂绿的关系是否只反映公司间的持久差异，我们采用相关随机效应模型（Wooldridge, 2019）将效应分解为组内斜率与组间斜率。连续专长 IMS 与二元专长 IMS_D 的两条斜率均为负，与主回归方向一致；公司均值系数的联合 Wald 检验在 5% 水平不拒绝两条斜率相等（$p = 0.0945$、0.1124）。组内斜率在统计上不显著（IMS：-0.2360，标准误 0.2299；IMS_D：-0.0971，标准误 0.0650），但其置信区间同时包含 0 与主回归点估计，对主回归效应的检验功效约为 56% 与 60%，反映的是公司内专长变动有限导致的精度不足。随机效应估计显著为负，但仅在公司均值系数为零时一致，故仅作补充。仅保留至少两年观测的公司时，IMS 方程的联合检验在 5% 水平拒绝（$p = 0.043$）；进一步检验表明，这主要源于几乎不随时间变化的控制变量，专长自身的均值系数并不显著（$p = 0.354$）。

同时建议把论文中企业固定效应表的系数由 -0.2410、-0.0999 更新为正确的双向组内估计 -0.2360（标准误 0.2299，$p = 0.3047$）与 -0.0971（标准误 0.0650，$p = 0.1351$），原因见附录 A.5。

A 附录

A.1 方法细节

因变量为连续漂绿，核心变量为连续市场份额 IMS 与 20% 切点的 IMS_D，两条方程分开估计。控制变量、1%/99% 缩尾和公司聚类标准误与全控制企业固定效应一致。x_{it} 包括专长、全部控制变量和年份哑变量，$\bar{x}_i$ 为其在该公司观测年份上的均值；非平衡面板中年份哑变量的公司均值随在样年份变化，必须纳入。Wooldridge（2019）证明，此时 β_W 与企业加年份的组内估计相同。

主检验为全样本联合 Wald，原假设为全部公司均值系数（含年份哑变量均值）为零，水平 5%。另报三项稳健性检验：(i) 只保留至少两年观测的公司重做联合 Wald；(ii) Chamberlain 形式，用专长各日历年取值除以该公司观测年数代替专长的单一均值，控制变量仍用均值；(iii) 子集 Wald，只约束专长及组内方差占比较高的控制之均值，不约束 Size、Lev、FirmAge、SOE、Big4、LnAuditFee。随机效应用可行广义最小二乘，分仅年份效应与年份效应加行业哑变量两种设定。

A.2 样本

全样本 15,381 个公司–年度、4,604 家公司，2021–2024 年，与企业固定效应样本相同。$T_i \geq 2$ 子样本 15,012 个观测、4,235 家公司。IMS 的组内变异约占其总方差的 15%。

A.3 为什么不做 Hausman 预检验

先做 Hausman 预检验、再据此选择固定效应或随机效应，会使随后检验的水平严重失真（Guggenberger, 2010, *Journal of Econometrics*）；该检验对模型选择既不必要也不充分（Clark and Linzer, 2015, *Political Science Research and Methods*）。Bell and Jones（2015）与 Bell, Fairbrother and Jones（2019）主张同时报告组内与组间斜率。Wooldridge（2019, *Journal of Econometrics*）给出了非平衡面板下 CRE 与组内估计的等价性。因此本文同时报告全部估计，报告方式在看系数之前固定。

A.4 事先固定的归类规则

显著性水平 5%，IMS 与 IMS_D 分开归类；稳健性检验不作为改变归类的条件。

1. 组内不显著、组间显著为负、联合检验拒绝：效应主要来自公司间持久差异；若专长自身均值系数也显著为负，组间降幅可能含自选择，组内效应不作因果解释。

2. 组内与组间同为负、联合检验不拒绝：方向与正文一致，数据不拒绝两条斜率相同；组内不显著归为精度不足。

3. 其余组合：如实报告两条斜率、标准误与联合检验 p 值。

结果：IMS（组内 -0.2360，组间 -0.5627^{**}，联合 $p = 0.0945$）与 IMS_D（组内 -0.0971，组间 -0.1349，联合 $p = 0.1124$）均属第 2 类。

A.5 实现说明

1. 公司均值只在该次回归实际使用的观测上计算。参照年为 2021 年，方程含 2022–2024 三个年份哑变量及其公司均值。

2. 等价核对：把因变量、专长、控制和年份哑变量一起做公司内去均值，再做混合最小二乘。CRE 组内斜率与之绝对差小于 10^{-14}；在 $T_i \geq 2$ 子样本上该对照与 `PanelOLS` 的个体加时间效应一致。

3. 原企业固定效应表的 -0.2410（标准误 0.2297，$p = 0.294$）与 -0.0999（标准误 0.0648，$p = 0.123$）来自另一算法：只对因变量和协变量去均值，年份哑变量以

水平值进入。在非平衡面板中这不是双向组内估计。正确的双向组内估计（年份哑变量一并去均值）为 -0.2360 与 -0.0971，差别分别为 0.0050 与 0.0028。建议据此更新论文中的企业固定效应表。

4. 列标准化后设计矩阵条件数约为 $7{,}000$，因为规模、上市年限、产权性质、四大和审计收费几乎不随时间变化，其水平值与公司均值近似共线；子集检验即针对这一情况。

5. 星号按 1%、5%、10% 标注，归类只用 5%。20% 切点保持不变，也未限定为专长状态发生过切换的公司。